

6.4 埃尔米特插值

主讲：施明辉

厦门大学

6.4 埃尔米特插值

许多实际问题不仅要求插值函数在节点上与原来的函数的函数值相等，而且还要求在节点上的各阶导数值也相等。满足这些条件的插值，称为**埃尔米特 (Hermite) 插值**。

本节讨论已知两个节点 x_0, x_1 的函数值和一阶导数值的情形。

$$f(x_0) = y_0, f(x_1) = y_1 \quad f'(x_0) = m_0, f'(x_1) = m_1$$

已知函数在两个互异节点 x_0, x_1 上的函数值 $f(x_0) = y_0$, $f(x_1) = y_1$ 和一阶导数值 $f'(x_0) = m_0$, $f'(x_1) = m_1$, 求一个三次插值多项式 $H(x)$, 使其满足:

$$\begin{cases} H(x_0) = y_0, H(x_1) = y_1 \\ H'(x_0) = m_0, H'(x_1) = m_1 \end{cases} \quad (6.4.1)$$

这样的 $H(x)$ 称为三次 Hermite 插值多项式。

(6.4.2)

例6.4.1: 已知 $f(0)=0, f(1)=1, f'(0)=3, f'(1)=9$, 构造三次Hermite插值多项式 $H(x)$. (待定系数法)

解: 设 $H(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$

$$H'(x) = a_1 + 2a_2x + 3a_3x^2$$

由所给插值条件得:

$$\begin{cases} 0 = H(0) = a_0 \\ 3 = H'(0) = a_1 \\ 1 = H(1) = a_0 + a_1 + a_2 + a_3 \\ 9 = H'(1) = a_1 + 2a_2 + 3a_3 \end{cases}$$

解此方程组得: $a_0 = 0, a_1 = 3, a_2 = -12, a_3 = 10$

于是 $H(x) = 10x^3 - 12x^2 + 3x$

已知函数在两个互异节点 x_0, x_1 上的函数值 $f(x_0) = y_0$, $f(x_1) = y_1$ 和一阶导数值 $f'(x_0) = m_0$, $f'(x_1) = m_1$, 求一个三次插值多项式 $H(x)$, 使其满足:

$$\begin{cases} H(x_0) = y_0, H(x_1) = y_1 \\ H'(x_0) = m_0, H'(x_1) = m_1 \end{cases} \quad (6.4.1)$$

这样的 $H(x)$ 称为三次 Hermite 插值多项式。

采用构造插值基函数的方法, 可设:

$$H(x) = h_0(x)y_0 + h_1(x)y_1 + H_0(x)m_0 + H_1(x)m_1 \quad (6.4.2)$$

$$H(x) = h_0(x)y_0 + h_1(x)y_1 + H_0(x)m_0 + H_1(x)m_1$$

其中 $h_0(x), h_1(x), H_0(x), H_1(x)$ 都为插值基函数，它们的取值如表 6.4.1

表6.4.1

基函数	函数值		一阶导数	
	x_0	x_1	x_0	x_1
$h_0(x)$	1	0	0	0
$h_1(x)$	0	1	0	0
$H_0(x)$	0	0	1	0
$H_1(x)$	0	0	0	1

$$\begin{cases} H(x_0) = y_0, H(x_1) = y_1 \\ H'(x_0) = m_0, H'(x_1) = m_1 \end{cases}$$

先求 $h_0(x)$ ，由于 $h_0(x_1) = h'_0(x_1) = 0$ 所以 $h_0(x)$ 中必有因子 $(x - x_1)^2$ ，另外， $h_0(x)$ 最多是一个三次多项式，因此可设：

$$h_0(x) = (a + b(x - x_0)) \left(\frac{x - x_1}{x_0 - x_1} \right)^2$$

利用 $h_0(x_0) = 1$ 得 $a = 1$ ，为确定 b ，对 $h_0(x)$ 求导数，再利用 $h'_0(x_0) = 0$ 得：
$$b = \frac{-2}{x_0 - x_1}$$

于是得：

$$h_0(x) = \left(1 + 2 \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} \right) \left(\frac{x - x_1}{x_0 - x_1} \right)^2 \quad (6.4.3)$$

同理可得：

$$h_1(x) = \left(1 + 2 \frac{x - x_1}{x_0 - x_1}\right) \left(\frac{x - x_0}{x_1 - x_0}\right)^2 \quad (6.4.4)$$

再求 $H_0(x)$ ，由于 $H_0(x_0) = H_0(x_1) = 0$ 且 $H'_0(x_1) = 0$ ，故 $H_0(x)$ 中必有因式 $(x - x_1)^2(x - x_0)$ ，另外， $H_0(x)$ 是一个不超过三次的多项式，于是可设：

$$H_0(x) = a(x - x_0) \left(\frac{x - x_1}{x_0 - x_1}\right)^2$$

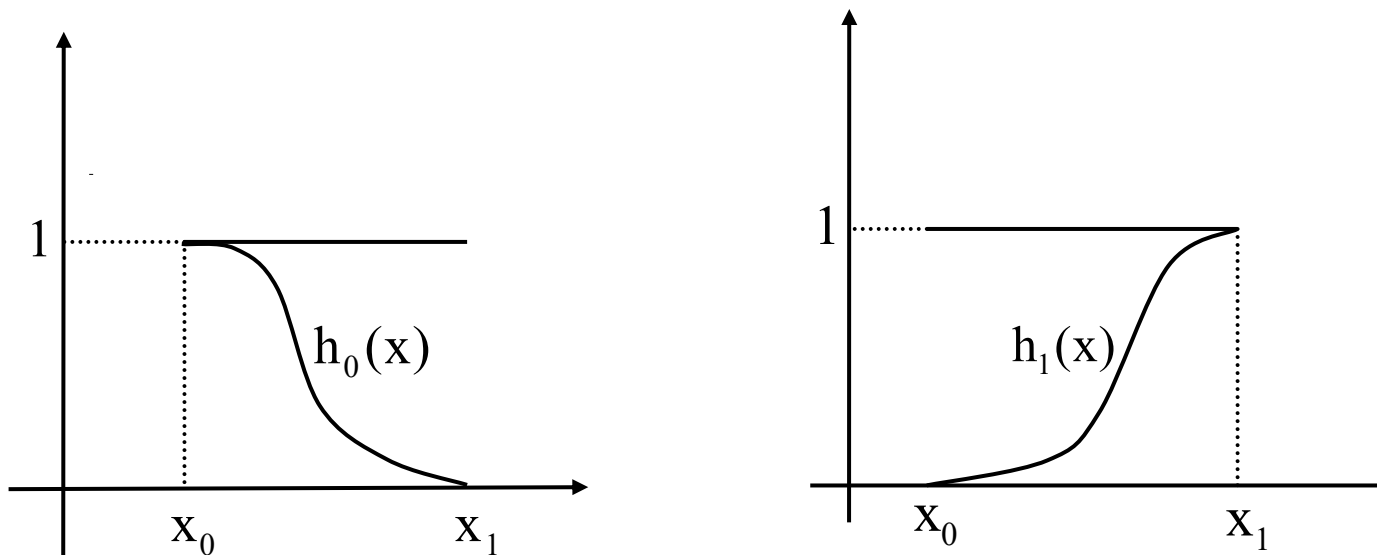
其中， a 是常数，为确定 a ，对 $H_0(x)$ 求导数，再利用 $H'_0(x_0) = 1$ ，可得 $a = 1$ ，于是得：

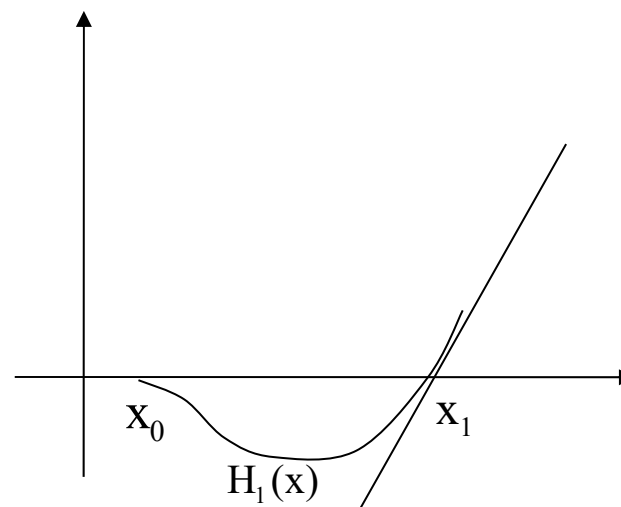
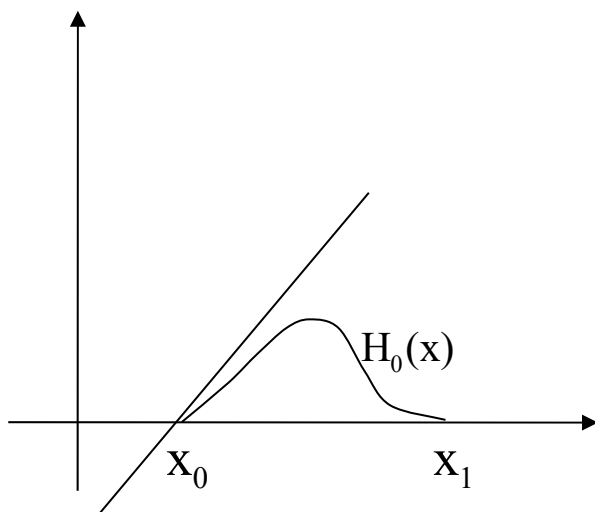
$$H_0(x) = (x - x_0) \left(\frac{x - x_1}{x_0 - x_1}\right)^2 \quad (6.4.5)$$

同理可得：

$$H_1(x) = (x - x_1) \left(\frac{x - x_0}{x_1 - x_0} \right)^2 \quad (6.4.6)$$

这四个插值基函数的图形，如图6.4.1所示：





将上述四个基函数 $h_0(x), h_1(x), H_0(x), H_1(x)$ 代入式 (6.4.2), 即可求出 $H(x)$ 。容易验证 $H(x)$ 满足 (6.4.2) 式。

$$H(x) = h_0(x)y_0 + h_1(x)y_1 + H_0(x)m_0 + H_1(x)m_1$$

$$\begin{cases} H(x_0) = y_0, H(x_1) = y_1 \\ H'(x_0) = m_0, H'(x_1) = m_1 \end{cases}$$

例6.4.1: 已知 $f(0)=0, f(1)=1, f'(0)=3, f'(1)=9$, 构造三次Hermite插值多项式 $H(x)$. (基函数法)

解: 由 (6.4.3) ~ (6.4.6) 先求基函数

$$h_0(x) = \left(1 + 2 \frac{x-0}{1-0}\right) \left(\frac{x-1}{0-1}\right)^2 = (1+2x)(1-x)^2$$

$$h_1(x) = \left(1 + 2 \frac{x-1}{0-1}\right) \left(\frac{x-0}{1-0}\right)^2 = (3-2x)x^2$$

$$H_0(x) = (x-0)\left(\frac{x-1}{0-1}\right)^2 = x(1-x)^2$$

$$H_1(x) = (x-1)\left(\frac{x-0}{1-0}\right)^2 = (x-1)x^2$$

于是： $H(x) = h_0(x)y_0 + h_1(x)y_1 + H_0(x)m_0 + H_1(x)m_1$

$$\begin{aligned} H(x) &= (1+2x)(1-x)^2 \times 0 + (3-2x)x^2 \times 1 + x(1-x)^2 \times 3 \\ &\quad + (x-1)x^2 \times 9 \\ &= (3-2x)x^2 + 3x(1-x)^2 + 9x^2(x-1) \\ &= 10x^3 - 12x^2 + 3x \end{aligned}$$

定理 6.4.1 (余项定理)

设 $H(x)$ 是关于 x_0, x_1 两点三次Hermite插值, 若 $f(x) \in C^3[a, b]$, $f^{(4)}(x)$ 在 $[a, b]$ 内存在。其中, $[a, b]$ 是包含 x_0, x_1 的任意区间, 则对任意给定的 $x \in [a, b]$, 总存在一点 ξ (依赖于 x) 使

$$R(x) = f(x) - H(x) = \frac{f^{(4)}(\xi)}{4!} (x - x_0)^2 (x - x_1)^2 \quad (6.4.7)$$

- End.